

Конспект по математическому анализу

Содержание

Интегралы

1.1 Определённый интеграл

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$. Рассмотрим разбиение

$$T: \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Отрезки $[x_i, x_{i+1}]$ называются *элементарными*. Обозначим

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i, \quad \lambda(T) = \max_{0 \leq i \leq n-1} \Delta x_i.$$

Для набора точек $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ сумма

$$\sigma(T, \xi) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i$$

называется *интегральной суммой Римана*.

Определение. Если существует конечный предел

$$\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(T, \xi) = I,$$

то функция f называется *интегрируемой* на $[a, b]$, а число I — её *определённым интегралом*:

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Множество всех интегрируемых на $[a, b]$ функций обозначают $R[a, b]$.

Теорема (Необходимое условие интегрируемости).

Если $f \in R[a, b]$, то f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. Предположим противное: пусть функция f не ограничена на $[a, b]$. Тогда существует такой элементарный отрезок $[x_p, x_{p+1}]$, на котором f неограничена. Но тогда при выборе точки $\xi_p \in [x_p, x_{p+1}]$ значения $f(\xi_p)$ могут становиться сколь угодно большими, и соответствующие интегральные суммы не могут иметь конечного предела при $\lambda(T) \rightarrow 0$. Противоречие. $\square$

Задача 1.

Докажите, что необходимое условие интегрируемости не является достаточным.

1.2 Суммы Дарбу

Определение. Пусть f ограничена на $[a, b]$ и $f \in R[a, b]$. Тогда для любого разбиения

$$T: \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Обозначим

$$m_i = \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x).$$

Тогда *нижняя* и *верхняя суммы Дарбу* равны

$$s(T) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i, \quad S(T) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i.$$

Свойство. Для любой интегральной суммы $\sigma(T, \xi)$ выполнено

$$s(T) \leq \sigma(T, \xi) \leq S(T).$$

Свойство. Если $T' = T \cup \{x\} - T$ без точки x , то

$$S(T') \leq S(T), \quad s(T') \geq s(T).$$

Свойство. Для любых разбиений T и T' выполняется

$$s(T) \leq S(T').$$

Из предыдущего свойства следует, что множества всех нижних и верхних сумм ограничены:

$$\boxed{s \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq S} (*)$$

$$\underline{I} = \sup\{s(T)\}, \quad \bar{I} = \inf\{S(T)\}.$$

Эти числа называются соответственно *нижним* и *верхним* интегралами.

Теорема (Теорема Дарбу).

Если f ограничена на $[a, b]$ выполняется

$$\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} s(T) = \underline{I}, \quad \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} S(T) = \bar{I}.$$

Замечание.

Для краткости далее используется обозначение

$$\omega_i = \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x) - \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x)$$

— *колебание* функции на элементарном отрезке. Тогда

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i.$$

1.3 Критерий интегрируемости функции

Теорема.

Для ограниченной на $[a, b]$ функции f эквивалентны условия:

$$f \in R[a, b] \iff \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} (S(T) - s(T)) = 0.$$

Доказательство. Необходимость. Если $f \in R[a, b]$, то существует

$$\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(T, \xi) = I.$$

По определению предела для любого $\varepsilon > 0$ при достаточно малом $\lambda(T)$ имеем

$$|\sigma(T, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $s(T) \leq \sigma(T, \xi) \leq S(T)$, то

$$I - \frac{\varepsilon}{2} \leq s(T) \leq S(T) \leq I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно,

$$0 \leq S(T) - s(T) \leq \varepsilon,$$

значит $\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} (S(T) - s(T)) = 0$.

Достаточность. Пусть теперь

$$\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} (S(T) - s(T)) = 0.$$

Тогда по теореме Дарбу

$$0 \leq \bar{I} - \underline{I} \leq S(T) - s(T) \rightarrow 0,$$

следовательно, $\underline{I} = \bar{I} =: I$. Из свойства Дарбу получаем

$$s(T) \leq I \leq S(T),$$

а значит для любой интегральной суммы

$$0 \leq |\sigma(T, \xi) - I| \leq S(T) - s(T) \rightarrow 0.$$

Следовательно, $\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(T, \xi) = I$, то есть $f \in R[a, b]$. □

Пример. Рассмотрим функцию Дирихле

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

На любом отрезке $[a, b]$ и на любом элементарном отрезке рациональные и иррациональные числа всюду плотны, поэтому

$$m_i = 0, \quad M_i = 1.$$

Тогда

$$s(T) = 0, \quad S(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x_i = b - a,$$

то есть $S(T) - s(T) = b - a \neq 0$. Значит, эта функция не интегрируема на $[a, b]$.

Задача 2.

докажите, что функция:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

интегрируема на $[-1; 1]$ и найдите её интеграл.

Задача 3.

Докажите, что функция

$$f(x) = |x|$$

интегрируема на отрезке $[-1, 1]$ с помощью критерия Дарбу.

1.4 Классы интегрируемых функций

Теорема.

Если $f \in C[a, b]$, то $f \in R[a, b]$.

Доказательство. По теореме Кантора функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$, равномерно непрерывна. Значит, для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что при $\lambda(T) < \delta$ для всех i выполнено

$$\omega_i < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Тогда

$$0 \leq S(T) - s(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i < \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.$$

По критерию интегрируемости $f \in R[a, b]$. □

Теорема.

Если f монотонна на $[a, b]$, то $f \in R[a, b]$.

Доказательство. Пусть сначала f неубывает на $[a, b]$. Тогда на каждом элементарном отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ имеем

$$m_i = f(x_i), \quad M_i = f(x_{i+1}),$$

поэтому

$$\omega_i = M_i - m_i \leq f(b) - f(a).$$

Следовательно,

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i \leq (f(b) - f(a)) \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x_i = (f(b) - f(a))(b-a).$$

Для произвольного $\varepsilon > 0$ выбираем разбиение с достаточно малым шагом $\lambda(T)$ так, чтобы сумма колебаний была меньше ε ; тогда по критерию интегрируемости $f \in R[a, b]$. Случай невозрастающей функции рассматривается аналогично. □

Свойства определенного интеграла

2.1 Свойства определенного интеграла

Свойство. выражаемые равенством:

$$1. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

$$2. \int_a^b 0 dx = 0.$$

$$3. \int_a^b 1 dx = b - a.$$

$$4. \text{аддитивность} : \forall f, g \in R[a, b] \Rightarrow f + g \in R[a, b].$$

$$5. \text{однородность} : \forall f \in R[a, b], \forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha f \in R[a, b] \text{ и } \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx.$$

Доказательство данных свойств следует из определения определенного интеграла через сумму Римана. (внимательному читателю не составит труда самостоятельно проверить эти свойства).

Свойство. 4+5. линейность : $\forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}, \forall f_1, f_2, \dots, f_k \in R[a, b] \Rightarrow \sum_{i=1}^k \alpha_i f_i \in R[a, b].$

$$\text{и } \int_a^b \sum_{i=1}^k \alpha_i f_i(x) dx = \sum_{i=1}^k \alpha_i \int_a^b f_i(x) dx.$$

6. $f \in R[a, b] \forall [c, d] \subseteq [a, b] \Rightarrow f \in R[c, d].$ Доказательство строится на том, что любое разбиение отрезка $[c, d]$ можно расширить до разбиения отрезка $[a, b]$, а любая интегральная сумма для разбиения отрезка $[c, d]$ будет интегральной суммой для расширенного разбиения отрезка $[a, b]$.

7. Аддитивность по промежуткам интегрирования: $\forall c \in (a, b), \forall f \in R[a, b] \Rightarrow f \in R[c, b]$ и $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

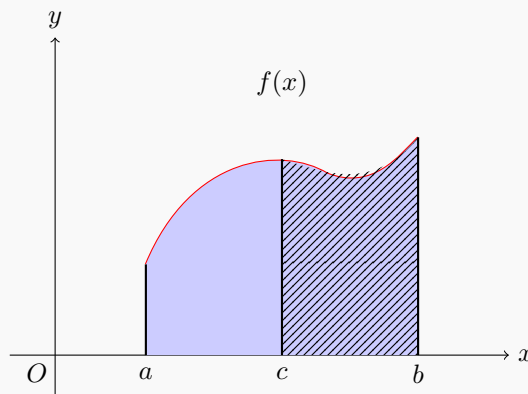


Рисунок. Геометрический смысл

Свойство. 8. Свойства интеграла на симметричных промежутках: $\forall f \in R[-a, a]$ и f - чётная функция, то $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$, а если f - нечётная функция, то $\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$

2.2 Свойства выражаемые неравенствами

Свойство. 1. $f \in R[a, b](a < b), \forall x \in [a, b] f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$.

Доказательство. $\sigma = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0$ для всех интегральных сумм, а значит $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma \geq 0$. $\square$

2. Монотонность: $f, g \in R[a, b](a < b), \forall x \in [a, b] f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

Доказательство. $f(x) - g(x) \geq 0, \forall x \in [a, b] \Rightarrow \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \geq 0$. $\square$

3. Ограниченность определённого интеграла: $f \in R[a, b](a < b), \forall x \in [a, b] m \leq f(x) \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.

Доказательство. $m \leq f(x) \leq M, \Rightarrow \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$. $\square$

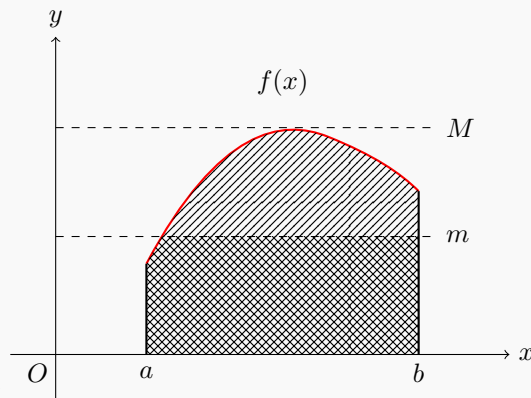


Рисунок. Иллюстрация

Свойство. 4. $f \in [a, b](a < b) \Rightarrow |f| \in R[a, b] \text{ и } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Следствие: $f \in R[a, b](a < b) \text{ и } f(x) \geq 0 \forall x \in [a, b] : |f(x)| \leq k \Rightarrow \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq k(b-a)$.

5. $f \in R[a, b](a < b) \text{ и } f(x) \geq 0 \forall x \in [a, b] \Rightarrow \forall [\alpha, \beta] \subseteq [a, b] \int_\alpha^\beta f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx$.

2.3 Теоремы о среднем значении

Определение. Пусть $f \in R[a, b] (a < b) \Rightarrow \forall x \in [a, b] : m \leq f(x) \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

— среднее значение функции на $[a, b]$.

Теорема.

о среднем значении.

$$f \in C[a, b] \Rightarrow \exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

Доказательство. $f \in C[a, b] \Rightarrow f \in R[a, b]$.

$\Downarrow$

$\exists \sup f(x) = M = f(x_i)$ и $\inf f(x) = m = f(x_j)$. Пусть $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \Rightarrow m \leq \mu \leq M$. По теореме о промежуточном значении непрерывной функции μ — значение $f(x)$, т.е. $\exists \xi \in [a, b] : f(\xi) = \mu$. $\square$

Задача 4.

Используя свойства определённого интеграла, вычислите

$$\int_{-2}^2 (x^3 + 2x^2 + 1) dx.$$

Задача 5.

Пусть

$$2 \leq f(x) \leq 5, \quad x \in [1, 4].$$

Оцените значение интеграла

$$\int_1^4 f(x) dx.$$

Интегралы с переменными верхними пределами

3.1 Интегралы с переменными верхними пределами

Определение. пусть $f \in R[a, b] \forall x \in [a, b] \Rightarrow f \in R[a, x]$

$$\int_a^x f(t) dt = F(x)$$

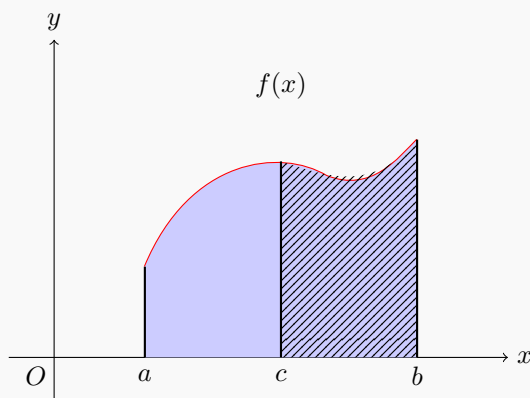


Рисунок (Геометрический смысл).

Теорема.

$$f \in R[a, b] \Rightarrow F \in \mathbb{C}[a, b]$$

Доказательство. $\forall x \in [a, b]$ x - фиксированное число $x+n \in [a, b]$, где n - приращение

$$\Delta F = F(x+n) - F(x) = \int_a^{x+n} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+n} f(t) dt$$

$f \in R[a, b]$ - ограниченная функция, значит $\exists M \geq 0 : |f(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$

$$0 \leq |\Delta F(x)| = \left| \int_x^{x+n} f(t) dt \right| \leq k * |n| (|n| \rightarrow 0) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow 0} \Delta F(x) = 0 \stackrel{\text{онп}}{\Leftrightarrow} F \in \mathbb{C}[a, b] \quad \square$$

Теорема.

$$f \in R[a, b] \text{ и } f \in \mathbb{C}(x_0), \text{ где } x_0 \in [a, b] \Rightarrow F \in D(x_0) \text{ причем } F'(x_0) = f(x_0)$$

$$\text{Доказательство. } F'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

$$\Delta F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt$$

$$\left| \frac{\Delta F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| = \left| -\frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} 1 dt + \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \right| =$$

$$= \left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)| dt \right|$$

$$f \in [a, b] \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall t : |t - x_0| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x_0)| < \epsilon \text{ возьмем } h:$$

$$|f(t) - f(x_0)| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_{x_0}^{x_0+h} \epsilon dt \right| = \frac{1}{|h|} * \epsilon * |h| = |\epsilon|$$

$$\forall \epsilon \exists \delta : \forall h : |h| < \delta \Rightarrow \left| \frac{\Delta f(x_0)}{h} - f(x_0) \right| < \epsilon \stackrel{\text{опр}}{\Leftrightarrow} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{h} = f(x_0) - \text{конечный} \Rightarrow F(x_0) \in D(x_0)$$

$$f \in \mathbb{C}[a, b] \Rightarrow \forall x \in [a, b] F(x) \in D(x) \Rightarrow F(x) \in D[a, b] \text{ и } F'(x) = f(x)$$

□

3.2 Формула Ньютона-Лейбница(Ф.Н-Л)

Теорема.

$$f \in \mathbb{C}[a, b] \Rightarrow \left| \int_a^b f(t) dt \right| = \varphi(b) - \varphi(a)$$

где φ - первообразная для f на $[a, b]$

Доказательство. $f \in \mathbb{C}[a, b] \Rightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt$ - первообразная для f

$\varphi(x)$ - тоже первообразная для $f \Rightarrow \varphi(x) = F(x) + C, C$ - константа

пусть $x = a : \varphi(a) = F(a) + C = C$

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt = \varphi(x) - \varphi(a)$$

$$\text{пусть } x = b : \int_a^b f(t) dt = \varphi(b) - \varphi(a)$$

□

3.3 Замена переменной в определенном интеграле

Лемма.

Пусть $f \in C[a, b], \varphi \in C^1[\alpha, \beta], \varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Так как $f \in C[a, b]$, существует первообразная F такая, что $F'(x) = f(x)$. Тогда по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Рассмотрим функцию $F(\varphi(t))$. По правилу цепочки:

$$\frac{d}{dt} F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \varphi'(t).$$

Следовательно, $F(\varphi(t))$ является первообразной функции $f(\varphi(t)) \varphi'(t)$, и снова по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)).$$

С учётом условий $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$, получаем:

$$F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

□

Задача 6.

Исследовать на интегрируемость функцию $F(x) = \int_0^x t^2 dt$

- 1) найти производную данной функции
- 2) проверить формулу Ньютона-Лейбница для данной функции.

Задача 7.

Используя формулу Ньютона-Лейбница, вычислите:

$$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx.$$